1章

一、(1) 个域网、局域网、城域网、广域网

(2) 总线型、星形、树形，环形、网状

(3) 发送速率、数据报文长度

信道长度、信道传播速度

(4) 发送时延、传播时延、处理时延

(5) 传统电信网、计算机互联网、有线电视网络

(6) RFC

(7) 软件、硬件、数据

二、CADDAAC

2章

一、1. 体系结构

2. 开放系统互连 open system interconnection

3. 网际层、传输层、应用层

4. 面向连接、无连接

5. PDU

二、CCDBCBBAAD.

3章

一、1. TCP TCP

2. TCP UDP

3. UDP

4. 客户端

5. 静态 网页内容不变，动态 网页内容会变化（用户访问时间、地点、输入

6. 递归查询，迭代查询

7. 协议，DNS域名、路径名

8. 动态网页是服务器通过执行代码生成的网页

活动网页是网页内嵌代码在浏览器执行

9. IMAP是在线邮件投递协议，POP是离线

10. 集中式，分布式、混合式

二、CCAADBBC.

4章

一、1. 缺乏缓冲区造成的丢包率(loss)、平均队列长度(queue)、转发时延(delay)

2. TCP UDP

3. 端口号

4. 应用层

5. 字节

6. 传输层

7. 500

8. 1KB

9. 端口号

10. 接收方允许的窗口、拥塞窗口

二. DACCBCBCDC

四. 1. 250KB. Token: 2MBps Data: 25MBps

$\frac{250KB}{25MBps}$

2. ① 30 ② 100 ③ 80 ④ 70

3. MSS=1KB RTT=5ms 64KB.

1KB → 2KB → 4 → 8 → 16 → 32.

25ms.

A: 1~127

B: 128~191

C: 192~223.

D: 224~239

E: 240~247

5章

一. 1. 虚电路、数据报

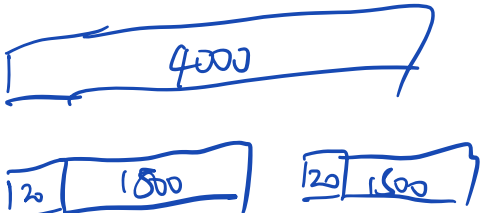
2. 总线型、交叉开关型、共享存储器型

3. $2^{12}-2$. (4094)

4. 数据链路层 MAC

5. 255.255.248.0

6. C.



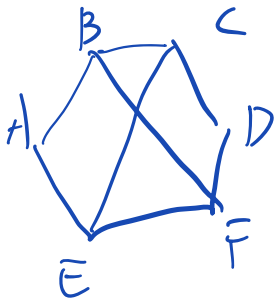
7. 4B 1B

8. 7P MAC

二. B.D D A B A B B.D C A D.

四、1.

To	Via	Cost
A	B	11
B	direct	6
D	direct	3
E	direct	5
F	B.	8



2. ① 1: 100+700 0.001/bit

2: 50+550 0.6/packet

2000b: 1 → 2packet 1600 2300×0.001 = 2.3 ✓ fragmentation

2 → 4packet 2.4

② 2200b: 2.

3. 1500B: ID=x, MF, TL=1500, off=0

ID=x, DF, TL=40, off=185

512B: ID=x, MF, TL=508, off=0

ID=x, MF, TL=508, off=61

ID=x, MF, TL=508, off=122

ID=x, MF, TL=36, off=183

1480 等每个packet的payload减，我下的+20

4. ① 7bit 2for subnet 5for hosts.

202.116.11.0 255.255.255.192

202.116.11.64

202.116.11.128

202.116.11.192

② 62个 202.116.11.1 ~ 202.116.11.62

5. 带/的是CIDR.

① 1bit子网 7bit hosts.

LAN1: 202.118.1.0 /25

LAN2: 202.118.1.128/25

② R1:

Dst IP	subnet	next hop	Interface
202.118.1.0	255.255.255.128	direct	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	direct	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

③ R2:

Dst IP	subnet	next hop	Interface
202.118.1.0	255.255.255.0	202.117.2.1	L0

6. ① 172.17.0.0 255.255.192.0 172.17.0.0 ~ 172.17.63.254

172.17.64.0

172.17.128.0

② 172. 17. 192. 0 255. 255. 248. 0

22168
116
11000 172. 17. 200. 0

172. 17. 208. 0

216. 0

224. 0

232. 0

240. 0

③ 172. 17. 248. 0 255. 255. 255. 0.

11111— 172. 17. 249. 0

250. 0

251. 0

252. 0

253. 0

254. 0

255. 0

CIDR

2. 192. 168. 80. 0 255. 255. 240. 0

12bit.

0101 0000 192+32+16 /24

4+16.=80. /20

6章

一、1. 位　帧

2. 检错反馈重发，自动纠错　奇偶校验码，CRC

3. 4.

4. 01111100

5. $2^{3-1}=4$　全：2^n-1　选：2^{n-1}

PPP→LCP+NCP
L2→LLC+MAC.
L1→DTE+DCE.

6. LLC　MAC.　逻辑链路控制子层，介质访问控制子层

7. 广播　介质访问控制

8. CSMA/CD　CSMA/CA

9. 星形　广播

10. 基于端口，基于MAC地址，基于网络层，基于IP组播

二、CBCDBB / BCCDACBA.

四、1. 4Kbps　PD=20ms

$4Kb/s \times 20\times10^{-3}=80b$.

传输效率 = $\frac{\text{Transmission delay}}{\text{Total delay}}$

$\frac{\frac{F}{4000}}{\frac{F}{4000}+2\times20\times10^{-3}} \geq 50\%$

2. 18ms　64B

3. 1Mbps　1000b　270ms　3b.

$RTT = 540ms$　$\text{trans delay} = \frac{1000b}{1Mbps} = 1ms$

(a) $\frac{1}{540}$

(b) $2^n - 1 \geq 3$ $n=2$ $\frac{1}{540}$

n = 序列号 bit

(c) $2^{n-1} = 4$ $n=3$ $\frac{4}{540}$

4. 64kbps 512B

$\frac{512B \times 8}{64000} = 64\ ms$

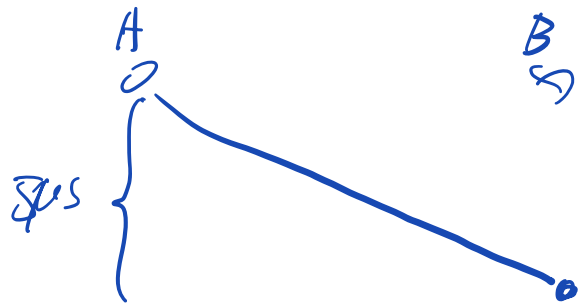
RTT = 540 ms

$\frac{512 \times 8}{64 + 540}$

$7 \times 64ms = 448\ ms$

$\frac{64}{576}$ $\frac{512 \times 7 \times 8}{604}$

15×64 $\frac{512 \times 9 \times 8}{604}$



$\frac{1000}{200} = 5\ \mu s$ $100Mbps \times 50 \times 10^{-6} = 5000b$

625B.

7章

1. 信源、信宿，通信媒体
2. 单工，半双工，全双工
3. NRZ，曼彻斯特，差分曼彻斯特
4. 幅移键控 ASK，频移键控 FSK，相移键控 PSK

5. 采样、量化、编码

6. TDM、FDM、WDM、CDM

7. 双绞线、同轴电缆、光纤、无线

8. 比特

9. 机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

二、CABBCDBAAAC.

三、5. ① $C = 2H\log_2 V = 2\times 4000\times \log_2 16 = 32000 bps$

② $30dB = 10\log_{10}\frac{S}{N}$ $\frac{S}{N} = 1000$

$C = H\log_2(1+\frac{S}{N}) = 4000\times\log_2 1001 = 39880 b/s$

9.97

7. $\frac{2\times 10^8}{10\times 10^6} = 20$